

基于 Linphone 的 SIP 协议实验

一、实验环境	2
1.1 硬件环境	2
1.2 软件环境	2
1.3 前置准备	2
二、基础实验：SIP 注册与语音通信及异常信令分析	3
2.1 实验目标	3
2.2 实验步骤	4
2.3 基础实验报告要求	9
三、进阶实验：SIP 视频通信（语音切换视频）、编码协商及 RTP 分 析	9
3.1 实验目标	9
3.2 实验步骤	9
3.3 进阶实验报告要求	13

本实验基于 Linphone 开源 SIP 终端，结合 Wireshark 抓包工具，分基础、进阶两个层级，贴合 SIP 课程教学重点，重点训练学生对 SIP 信令流程、媒体协商及 RTP 协议的理解与实操能力。

一、实验环境

1.1 硬件环境

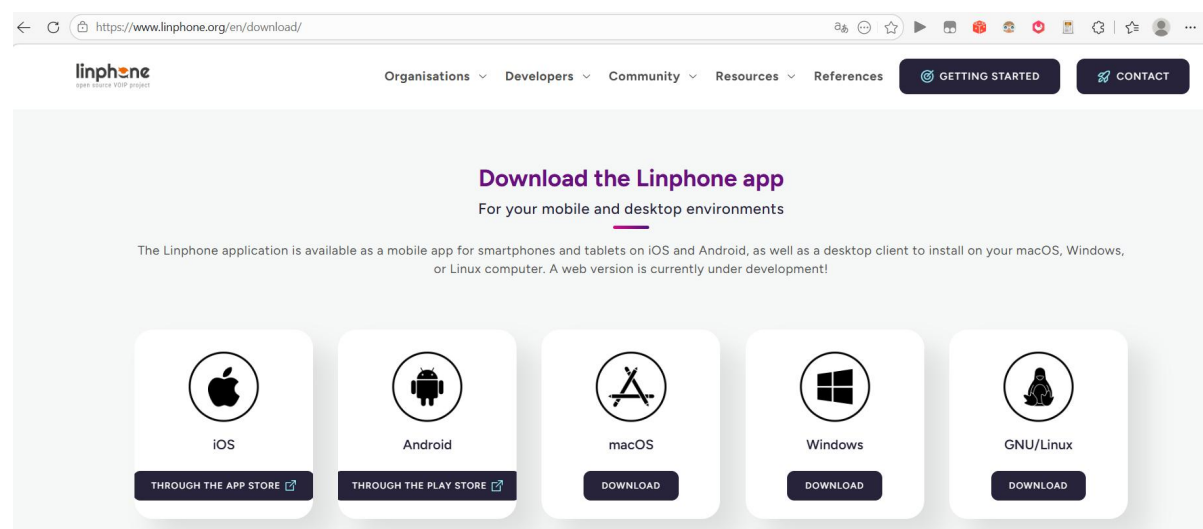
- 1) PC 机 1 台；
- 2) 手机 2 部

1.2 软件环境

- 1) SIP 终端：Linphone 手机版；
- 2) 抓包工具：Wireshark；
- 3) SIP 服务器：miniSIPServer

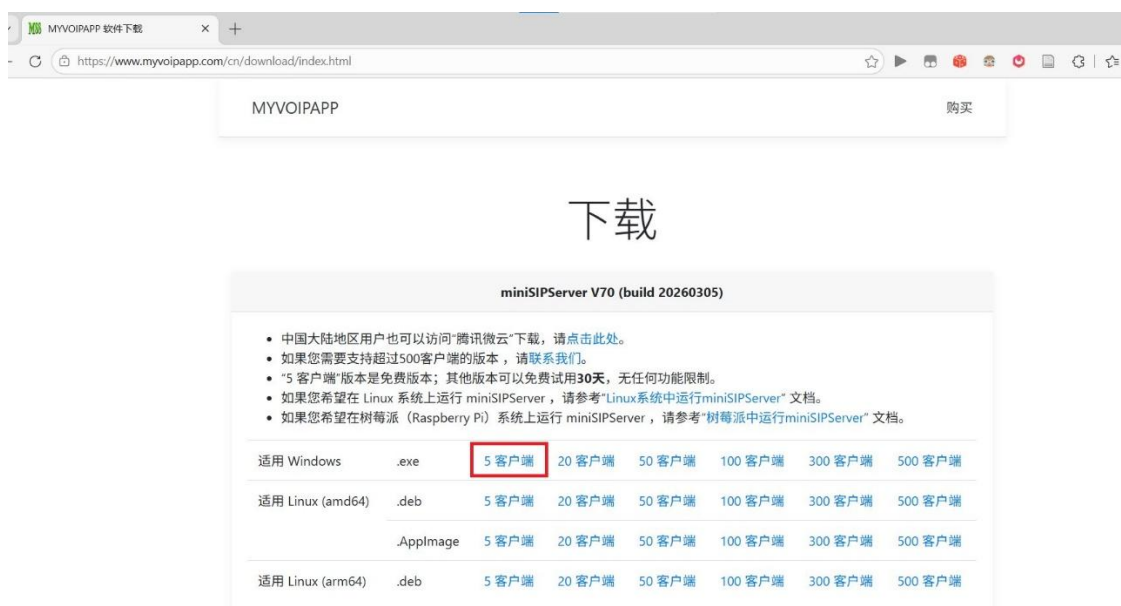
1.3 前置准备

- 1) 2 台手机安装 Linphone。安卓版可使用资料中提供的 apk，苹果版需要从官网自行下载安装：<https://www.linphone.org/en/download/>



- 2) Wireshark 可正常捕获网卡流量；

- 3) PC 机安装 miniSIPServer, 下载地址:
<https://www.myvoipapp.com/cn/download/index.html>



- 4) PC 机启动 miniSIPServer, 如下图:



二、基础实验：SIP 注册与语音通信及异常信令分析

2.1 实验目标

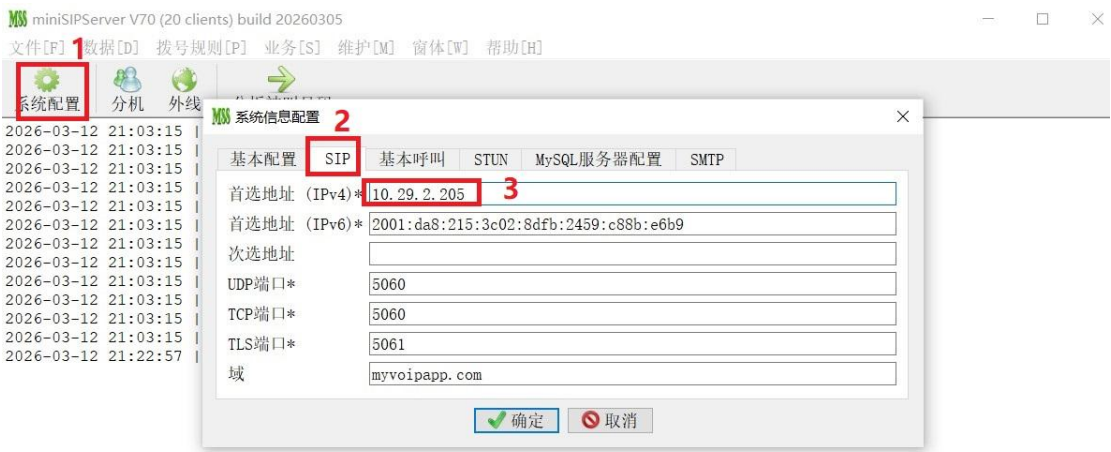
- 1) 掌握 SIP 注册的完整信令流程, 理解 REGISTER 信令的核心头域及作用;
- 2) 掌握 SIP 正常语音呼叫的全流程信令, 能识别各信令的功能;
- 3) 熟悉 SIP 典型异常响应码 (404、486) 的产生场景及信令流程, 理解异常原因;
- 4) 掌握 SDP 音频编码协商的过程, 能识别音频编码类型及相关参数, 理解协商逻辑。

2.2 实验步骤

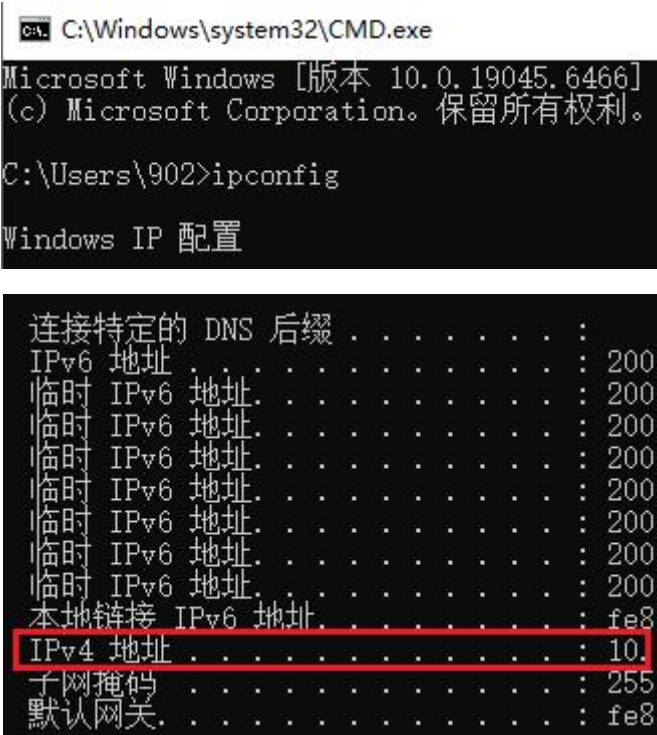
2.2.1 查看 miniSIPServer 配置信息

1) IP 信息

打开 PC 机上的 miniSIPServer，按照下图依次点击，查看 miniSIPServer 所在 IP 地址。



打开 PC 机的 CMD 窗口，输入 ipconfig，查看本机的 IP 地址。

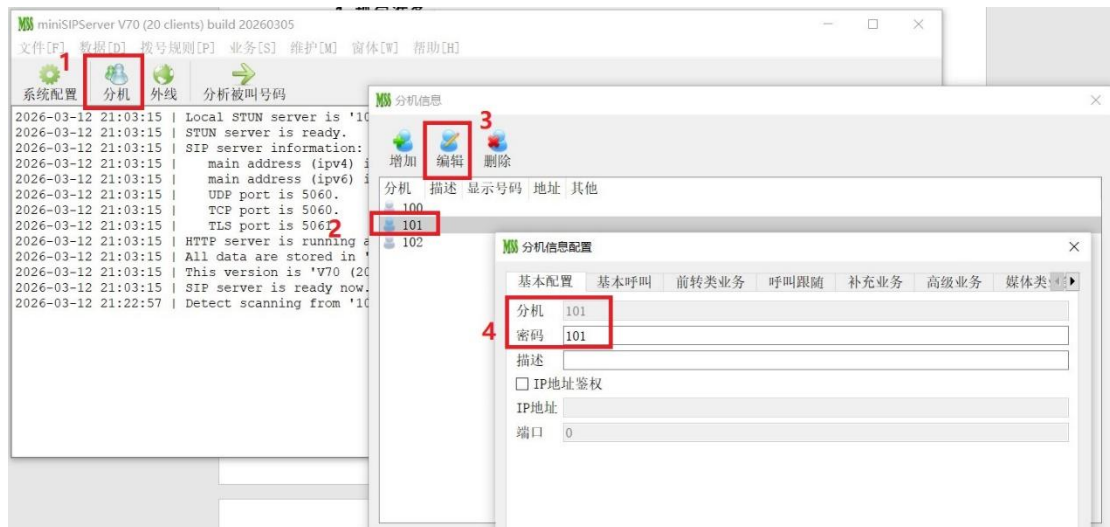


若 miniSIPServer 中显示的 IP 地址与 CMD 中查看到的 IP 地址不一致，需要在下图的位置将 IP 地址修改为 CMD 中显示的 IP 地址。若一致则无需修改。



2) 分机号信息

按照下图依次点击，确认分机号及其密码，后续注册流程会使用。



2.2.2 Linphone 注册

- 1) 手机 1 中打开 Linphone，授予其所请求的权限，依次点击「使用第三方 SIP 账户」→「我明白」，填写信息：

用户名：上一步查看的分机号，如 101

密码：上一步查看的密码，如 101

SIP 域名：上一步查看（或修改后）的 IP 地址，如 10.29.2.205

传输：选择 UDP

点击登录即完成注册

- 2) 手机 2 中相同操作，完成 102 的注册。

2.2.3 抓包准备

- 1) 打开 Wireshark，选择当前 PC 的网卡（如 WLAN），开始捕获流量；
- 2) 设置过滤规则：输入「sip」，并回车，仅显示 SIP 相关信令，避免无关流量干扰。



2.2.4 实验内容：SIP 注册流程捕获与分析

- 1) 手机 1 完全退出 Linphone
- 2) 确保已开启 Wireshark，做好抓包准备
- 3) 重新打开 Linphone
- 4) 查看 Wireshark，捕获并截取完整注册信令，按顺序记录信令类型及作用：



- 5) 重复上述步骤，完成手机 2 的注册测试，对比两台手机的注册信令差异。

2.2.5 实验内容：正常语音呼叫流程捕获与分析

- 1) 确保手机 1(101)，手机 2(102)均注册成功，Wireshark 保持抓包；
- 2) 手机 1 在 Linphone 拨号框输入「102」，点击呼叫；
- 3) 手机 2 听到振铃后，点击「接听」，双方保持通话片刻，再由手机 1 点击「挂断」；
- 4) 停止抓包，按顺序分析完整信令流程，截取关键信令并解释作用：

正在捕获 WLAN

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

正在捕获 WLAN

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	6.755440	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP/SDP	923	Request: INVITE sip:102@10.29.2.205
4	6.755965	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP	381	Status: 100 Trying
5	6.757923	10.29.2.205	10.29.212.8	SIP/SDP	916	Request: INVITE sip:102@10.29.2.205;transport=udp
6	6.912717	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP	270	Status: 100 Trying
7	7.009031	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP	454	Status: 180 Ringing
8	7.010024	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP	435	Status: 180 Ringing
27	15.456129	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP/SDP	979	Status: 200 Ok (INVITE)
28	15.456802	10.29.2.205	10.29.212.8	SIP	345	Request: ACK sip:102@10.29.212.8;transport=udp
29	15.457778	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP/SDP	767	Status: 200 OK (INVITE)
30	15.739638	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP	393	Request: ACK sip:102@10.29.2.205
32	19.132100	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP	393	Request: BYE sip:102@10.29.2.205
33	19.132727	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP	429	Status: 200 OK (BYE)
34	19.132914	10.29.2.205	10.29.212.8	SIP	392	Request: BYE sip:102@10.29.212.8;transport=udp
35	19.185523	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP	446	Status: 200 Ok (BYE)

补充实验内容：SDP 音频编码协商分析

- 1) 截取手机 1 发送的 INVITE 信令和手机 2 返回的 200 OK 信令中的 SDP 音频部分；
- 2) 分析 INVITE 中「m=audio」字段对应的「a=rtpmap」字段，识别手机 1 支持的音频编码类型（如 PCMU、PCMA）；确认双方协商的端口号。

2.2.6 实验内容：异常信令流程捕获与分析（404、486）

a) 404 Not Found（用户未找到）

- 1) 保持 Wireshark 抓包，手机 1 在 Linphone 拨号框输入「103」（103 为未注册的不存在账号）；
- 2) 点击「语音呼叫」，观察抓包结果，捕获「INVITE → 404 Not Found」信令；

正在捕获 WLAN

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

正在捕获 WLAN

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	2.118700	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP/SDP	923	Request: INVITE sip:103@10.29.2.205
5	2.119307	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP	381	Status: 100 Trying
6	2.120914	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP	481	Status: 404 Not Found
7	2.135788	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP	371	Request: ACK sip:103@10.29.2.205

- 3) 分析：404 响应码表示 SIP 服务器无法找到被叫用户（103 未注册或不存在），记录信令中的 Reason 头域（若有），解释异常原因。

b) 486 Busy Here（被叫忙）

- 1) 先让手机 2 呼叫手机 1，双方保持通话状态（模拟手机 1 busy）；
- 2) 用第 3 台手机，以 100（提前注册）呼叫手机 1；
- 3) 观察抓包结果，捕获「INVITE → 486 Busy Here」信令；
- 4) 分析：486 响应码表示被叫终端（手机 1）当前正处于通话状态，无法接听新

的呼叫，解释该响应码的应用场景。

2.3 基础实验报告要求

- 1) 画出 SIP 注册流程的完整时序图，标注各信令的名称及核心头域；
- 2) 画出正常语音呼叫的完整时序图，按顺序标注各信令的作用；
- 3) 分别截图 404、486 异常信令，解释信令内容，说明异常产生的原因及场景；
- 4) 截取 INVITE 信令中的 SDP 音频部分，解释各字段（m=audio、a=rtpmap 等）的含义；
- 5) 对比 INVITE 与 200 OK 信令中的 SDP 音频编码信息，说明音频编码协商的过程及协商结果。

三、进阶实验：SIP 视频通信（语音切换视频）、编码协商及 RTP 分析

3.1 实验目标

- 1) 掌握 SIP 语音呼叫切换为视频呼叫的信令流程，理解 re-INVITE 信令的作用；
- 2) 理解 SIP 音视频编码协商的过程，能识别音频、视频编码类型及相关参数；
- 3) 掌握 RTP 媒体流的结构，能通过 Wireshark 分析 RTP 报文的核心字段及音视频流差异；

3.2 实验步骤

3.2.1 Linphone 视频功能配置

- 1) 打开 Linphone，点击左上角，「设置」→「通话」，确保启用视频。再点击「Advance calls settings」，下方的音频编码仅保留 PCMU 与 PCMA，其余全部关闭。视频编码全部开启。
- 2) 确保未禁用 Linphone 摄像头权限。

3.2.2 抓包准备

- 1) 打开 Wireshark，选择对应网卡，开始抓包；
- 2) 设置过滤规则：输入「sip」，捕获 SIP 信令。

3.2.3 实验内容：语音呼叫切换为视频呼叫（re-INVITE 信令分析）

- 1) 重复基础实验中「正常语音呼叫」的步骤，让手机 1、手机 2 建立语音通话；
- 2) 通话过程中，手机 1 点击 Linphone 界面的视频按钮，发起视频切换请求；
- 3) 观察 Wireshark 抓包结果，重点捕获并分析以下信令：
 - re-INVITE：手机 1 向手机 2 发送重新邀请信令，核心作用是修改会话属性（在原有语音基础上，新增视频媒体流）；
 - re-INVITE 中的 SDP：对比语音呼叫时的 SDP，新增「m=video」字段，包含视频编码、视频端口、IP 地址；
 - 200 OK：手机 2 确认接收视频，返回的 SDP 中同样包含「m=audio」和「m=video」字段，完成音视频协商；
 - ACK：手机 1 确认收到 200 OK 响应，视频呼叫建立，双方可看到彼此的摄像头画面。
- 4) 保持视频通话片刻，点击「关闭视频」，观察信令变化（再次发送 re-INVITE，删除「m=video」字段，回归纯语音通话）。

2 0.827313	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP/SDP	1352 Request: INVITE sip:102@10.29.2.205, in-dialog
3 0.828710	10.29.2.205	10.29.212.8	SIP/SDP	1273 Request: INVITE sip:102@10.29.212.8;transport=udp, in-dialog
4 0.860428	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP	283 Status: 100 Trying
5 0.881726	10.29.212.8	10.29.2.205	SIP/SDP	1336 Status: 200 Ok (INVITE)
6 0.882508	10.29.2.205	10.29.212.8	SIP	344 Request: ACK sip:102@10.29.212.8;transport=udp
7 0.882916	10.29.2.205	10.29.2.81	SIP/SDP	1127 Status: 200 OK (INVITE)
8 1.223529	10.29.2.81	10.29.2.205	SIP	393 Reaquest: ACK sip:102@10.29.2.205

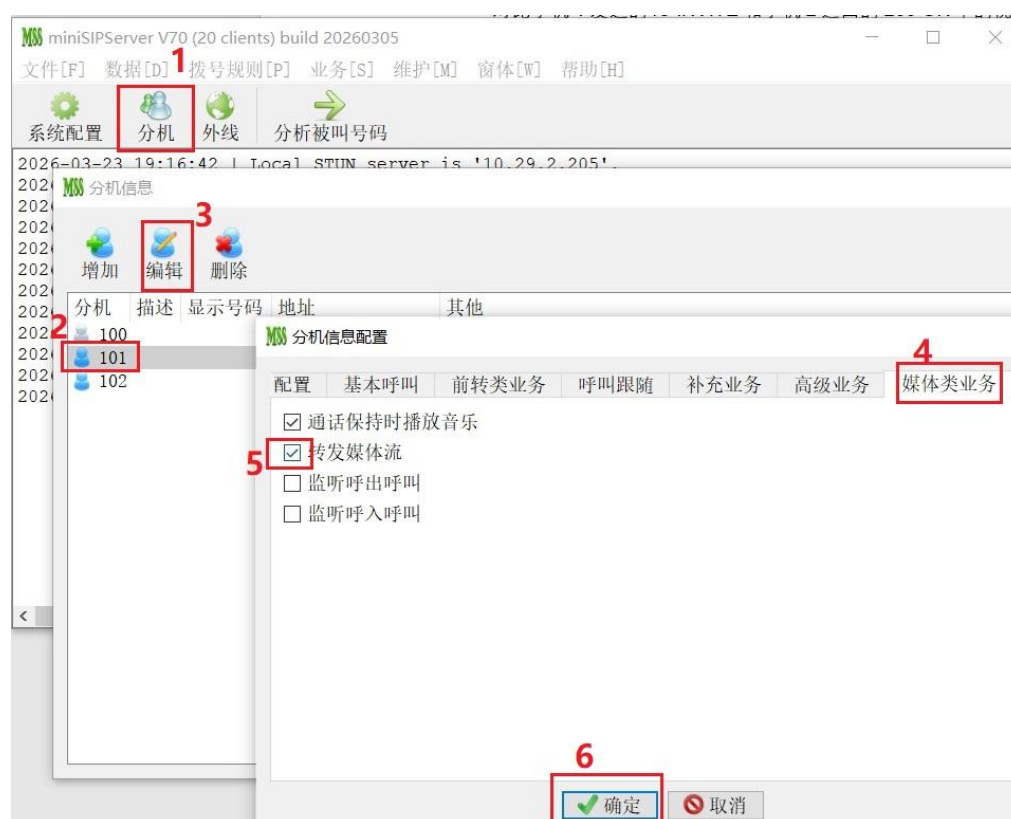
3.2.4 实验内容：音视频编码协商分析

- 1) 从抓包结果中，分别截取「语音呼叫 INVITE」「视频切换 re-INVITE」「200 OK（视频）」三个信令的 SDP 部分；
- 2) 对比分析音频编码：
 - 语音呼叫 SDP：仅「m=audio」，包含音频编码（如 PCMU、PCMA）、时钟率（8000Hz）、负载类型（payload type）；
 - 视频切换后 SDP：保留「m=audio」，编码类型不变，新增「m=video」。
- 3) 分析视频编码协商：
 - 查看 re-INVITE 中「m=video」对应的「a=rtpmap」字段，识别视频编码类型（如 H.264，payload type=96）；

- 对比手机 1 发送的 re-INVITE 和手机 2 返回的 200 OK 中的视频编码，确认协商一致的编码类型（若不一致，会返回 488 Not Acceptable Here）；
- 记录视频编码的时钟率（如 90000Hz）、帧速率（若有）等参数，解释其作用。

3.2.5 实验内容：RTP 媒体流分析

1) 在 PC 机的 miniSIPServer 中，按照下图依次点击，设置 sip 服务器转发媒体流；



上图完成了对 101 的转发媒体流设置。接着重复上述操作，在第 2 步点击 102，完成对 102 的转发媒体流设置。

将 Wireshark 设置过滤器为 rtp:



2) 两台手机建立语音通话（不打开视频），Wireshark 进行 RTP 抓包

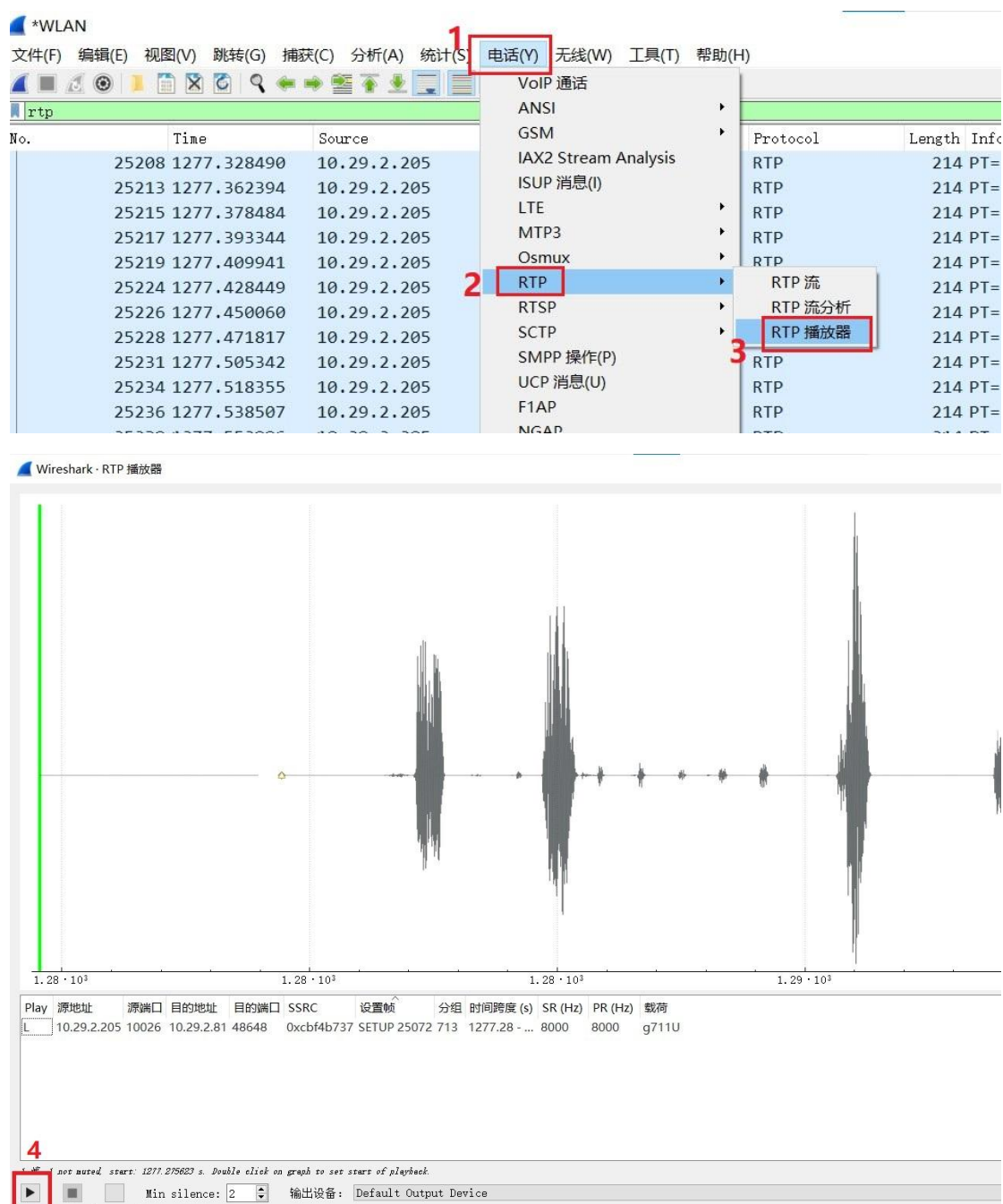
3) 分析 RTP 报文的核心字段

- 序列号 (Sequence Number): 按顺序递增，用于接收端重组报文，防止乱序；
- 时间戳 (Timestamp): 与编码时钟率对应，用于接收端同步音视频，确保播

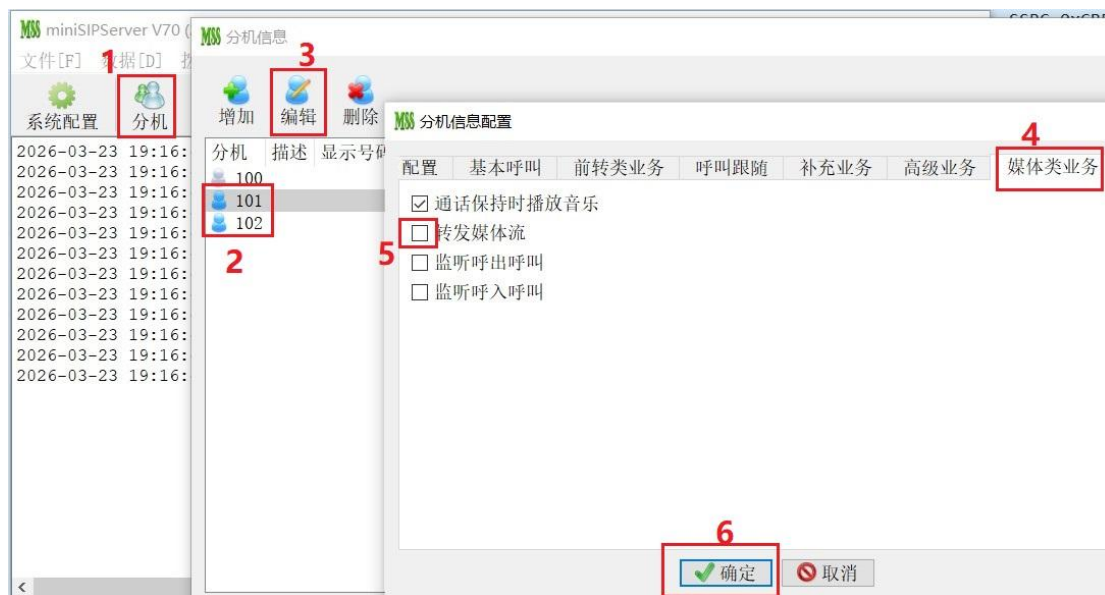
放流畅；

- SSRC (同步源标识符)：唯一标识 RTP 流的来源，用于区分不同的媒体流

4) 用 Wireshark 解析 RTP 流：按照下图依次点击，验证音频是否能正常播放



完成本节“RTP 媒体流分析”后，再为两台分机取消勾选“转发媒体流”，防止影响视频通话。



3.3 进阶实验报告要求

- 1) 画出「语音呼叫→切换视频→关闭视频」的完整信令时序图，重点标注 re-INVITE 信令的作用及 SDP 变化；
- 2) 截图并对比「语音 SDP」与「音视频 SDP」，列出核心差异（新增字段、参数变化）；
- 3) 解释 re-INVITE 信令的核心作用，说明为什么视频切换需要使用 re-INVITE，而不是重新发起 INVITE；
- 4) 截图音频 RTP 报文，解释序列号、时间戳、SSRC 的含义及作用；
- 5) 总结音视频编码协商的过程，说明如果编解码器不兼容，会出现什么异常，如何解决；